

2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

스포츠
수학

저글링 속의 수학

여러 개의 공이나 고리와 같이 손에 잡을 수 있는 물체를 떨어뜨리지 않고 교대로 공중으로 던지고 받으며 이 손에서 저 손으로 빙글빙글 돌리는 것을 저글링(Juggling)이라고 한다. 물체를 떨어뜨리지 않고 저글링하기 위해서는 박자를 잘 맞추는 게 중요한데, 수학자들은 저글링 유형에 따른 박자를 연구하여 그 원리를 수학적으로 풀어내었다.

저글링을 할 때 공중에 던져지는 물체의 자취는 보통 포물선 모양을 이룬다. 또, 분수대에서 나오는 물줄기, 야구 선수가 친 공이 날아가는 경로도 포물선 모양이다.

출처: Quantamagazine, 2017
《사이언스타임즈》, 2014. 10. 10.

이 공들의 움직임은
어떤 모양으로 보일까?

준비 학습

1 다음 일차함수의 그래프의 기울기와 x 절편, y 절편을 각각 구하시오.

(1) $y=2x$ (2) $y=3x-5$ (3) $y=-\frac{3}{2}x+3$

2 다음 일차함수의 그래프는 일차함수 $y=3x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 말하시오.

(1) $y=3x-1$ (2) $y=3x+\frac{1}{2}$ (3) $y=3x+6$

스스로 점검하기



1 중2 일차함수와 그래프

😊 자신 있어요. ☐
😞 복습이 필요해요. ☐

2 중2 일차함수와 그래프

😊 자신 있어요. ☐
😞 복습이 필요해요. ☐

01

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프



성취기준 ● 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다.

태도와 실천 ● 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프에 흥미와 관심을 가진다.

* 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

탐구해
봅시다

두 이차함수 $y=x^2$, $y=x^2+3$ 에 대하여 물음에 답해 보자.

1 다음 표를 완성해 보자.

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...								...
$y=x^2+3$	...								...

2 같은 x 의 값에 대하여 x^2 의 값과 x^2+3 의 값을 비교해 보자.

두 이차함수 $y=x^2$ 과 $y=x^2+3$ 에 대하여 정수 x 의 값에 따라 정해지는 y 의 값을 구하여 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...	9	4	1	0	1	4	9	...
$y=x^2+3$	...	12	7	4	3	4	7	12	...

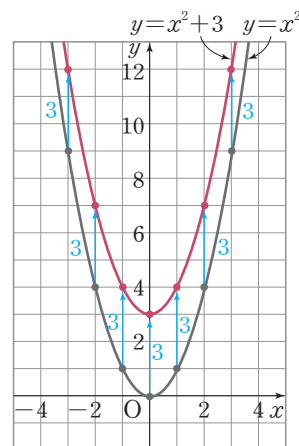
+3

위의 표에서 같은 x 의 값에 대하여 x^2+3 의 값은 x^2 의 값보다 항상 3만큼 더 크다는 것을 알 수 있다. 이것은 x 의 값이 실수일 때에도 성립한다.

따라서 이차함수 $y=x^2+3$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것과 같다.

일반적으로 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것과 같다.

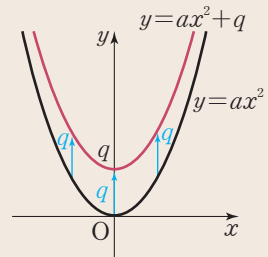
이때 $y=ax^2+q$ 의 그래프는 y 축을 축으로 하고, 점 $(0, q)$ 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.



앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프

- 1 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행 이동한 것이다.
- 2 y 축을 축으로 하고, 점 $(0, q)$ 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.



보기 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 이차함수 $y=x^2-3$ 의 그래프가 된다.

- 1** 다음 이차함수의 그래프는 이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

(1) $y=-2x^2+1$

(2) $y=-2x^2+4$

(3) $y=-2x^2-1$

(4) $y=-2x^2-\frac{1}{2}$

예제

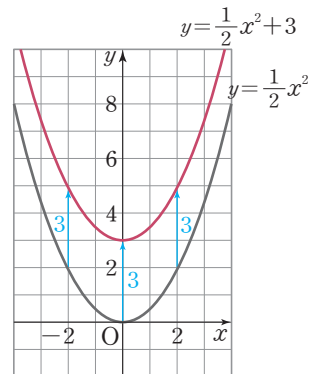
1

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 이용하여 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+3$ 의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

풀이

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+3$ 의 그래프는 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

따라서 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+3$ 의 그래프는 y 축을 축으로 하고, 점 $(0, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다.

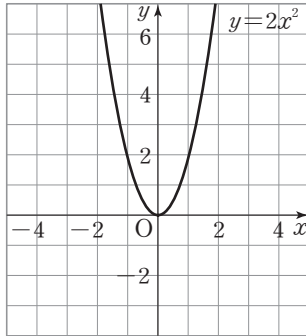


답 축의 방정식: $x=0$, 꼭짓점의 좌표: $(0, 3)$

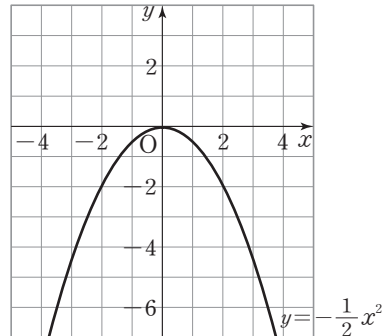
참고 y 축을 나타내는 직선의 방정식은 $x=0$ 이다.

2 주어진 이차함수의 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $y = 2x^2 - 2$



(2) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 1$



의사소통 다음 이차함수의 그래프 중에서 y 축의 방향으로 평행이동하여 서로 포갤 수 있는 것끼리 짝 지어 보고, 그 이차함수의 식의 공통점을 친구들과 서로 이야기해 보자.

$$y = \frac{2}{3}x^2 - 4, \quad y = 2x^2, \quad y = 2x^2 + \frac{2}{3}, \quad y = x^2,$$

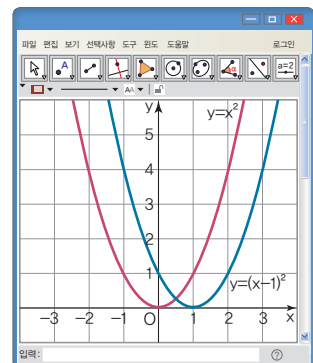
$$y = \frac{2}{3}(x^2 + 1), \quad y = -x^2 + \frac{2}{3}, \quad y = -x^2 - \frac{2}{3}$$

*** 이차함수 $y = a(x - p)^2$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?**

**탐구해
봅시다**

오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 사용하여 두 이차함수 $y = x^2$ 과 $y = (x - 1)^2$ 의 그래프를 그린 것이다. 물음에 답해 보자.

- 1 두 이차함수 $y = x^2$ 과 $y = (x - 1)^2$ 의 그래프에서 꼭짓점의 좌표를 각각 말해 보자.
- 2 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동하면 이차함수 $y = (x - 1)^2$ 의 그래프와 완전히 포개어지는지 말해 보자.



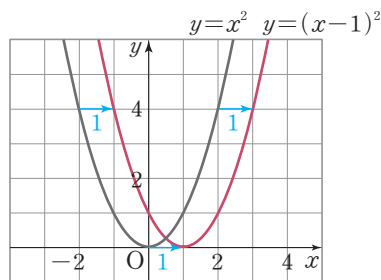
두 이차함수 $y=x^2$ 과 $y=(x-1)^2$ 에 대하여 정수 x 의 값에 따라 정해지는 y 의 값을 구하여 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	-1	0	1	2	3	...
$y=x^2$	...	4	1	0	1	4	9	...
$y=(x-1)^2$	...	9	4	1	0	1	4	...

위의 표에서 x 의 값이 -2, -1, 0, 1, 2일 때의 x^2 의 값은 각각 x 의 값이 -1, 0, 1, 2, 3일 때의 $(x-1)^2$ 의 값과 같음을 알 수 있다. 이것은 x 의 값이 실수일 때에도 성립한다.

따라서 이차함수 $y=(x-1)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것과 같다.

즉, 이차함수 $y=(x-1)^2$ 의 그래프는 직선 $x=1$ 을 축으로 하고, 점 (1, 0)을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다.

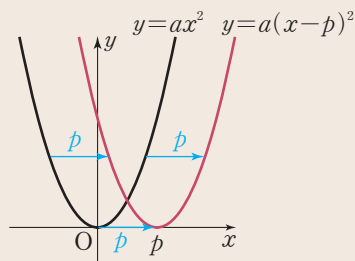


일반적으로 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 것과 같다.

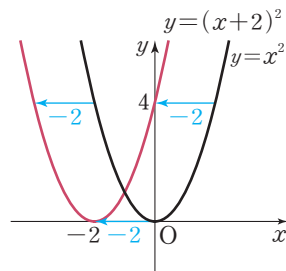
위의 내용을 정리하면 다음과 같다.

이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프

- 1 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 것이다.
- 2 직선 $x=p$ 를 축으로 하고, 점 $(p, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.



보기 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 이차함수 $y=(x+2)^2$ 의 그래프가 된다.



- 3** 다음 이차함수의 그래프는 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{3}(x-2)^2$

(2) $y = \frac{1}{3}(x-5)^2$

(3) $y = \frac{1}{3}(x+1)^2$

(4) $y = \frac{1}{3}\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$

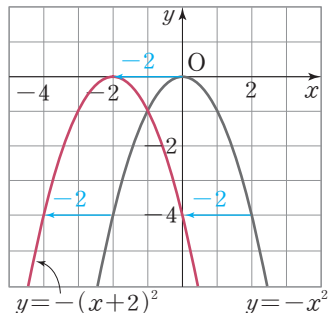
예제 2

이차함수 $y = -x^2$ 의 그래프를 이용하여 이차함수 $y = -(x+2)^2$ 의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

풀이

이차함수 $y = -(x+2)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y = -x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

따라서 이차함수 $y = -(x+2)^2$ 의 그래프는 직선 $x = -2$ 를 축으로 하고, 점 $(-2, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 위로 볼록한 포물선이다.

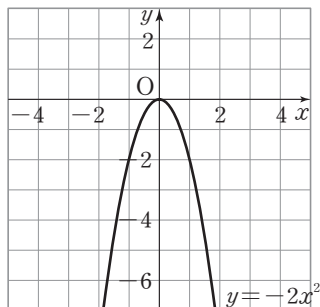
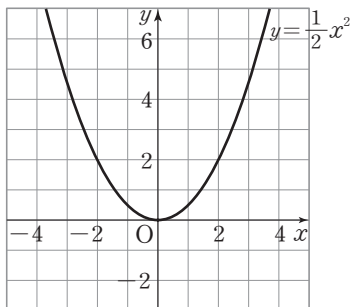


답 축의 방정식: $x = -2$, 꼭짓점의 좌표: $(-2, 0)$

- 4** 주어진 이차함수의 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

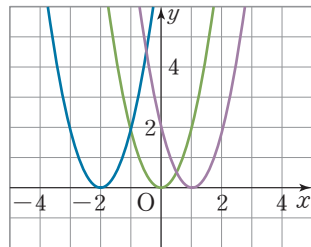
(1) $y = \frac{1}{2}(x-1)^2$

(2) $y = -2(x+3)^2$





추론 이차함수 $y=2(x-p)^2$ 의 그래프에서 p 의 절댓값이 커지면 그래프에 어떤 변화가 있을지 추측해 보자. 친구들이 추측한 것과 나의 추측을 비교해 보고, 컴퓨터 프로그램을 사용하여 이를 확인해 보자.



* 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

**탐구해
봅시다**

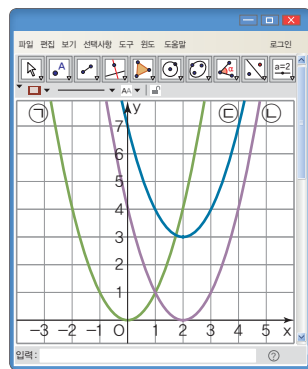
오른쪽 그림은 컴퓨터 프로그램을 사용하여 세 이차함수

$$y=x^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$y=(x-2)^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

$$y=(x-2)^2+3 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

의 그래프를 그린 것이다. 물음에 답해 보자.



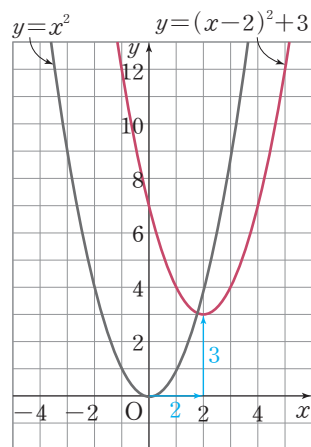
1 ㉡의 그래프는 ㉠의 그래프를 어떻게 평행이동한 것인지 말해 보자.

2 ㉢의 그래프는 ㉡의 그래프를 어떻게 평행이동한 것인지 말해 보자.

위의 **탐구해 봅시다**에서 이차함수 $y=(x-2)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이고, 이차함수 $y=(x-2)^2+3$ 의 그래프는 이차함수 $y=(x-2)^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 이차함수 $y=(x-2)^2+3$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것과 같다.

즉, 이차함수 $y=(x-2)^2+3$ 의 그래프는 직선 $x=2$ 를 축으로 하고, 점 $(2, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다.

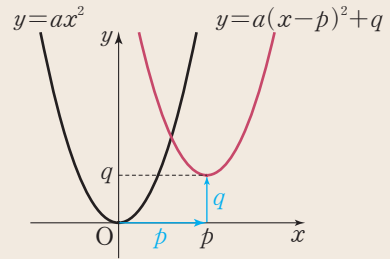


일반적으로 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것과 같다.

앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

- 1 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- 2 직선 $x=p$ 를 축으로 하고, 점 (p, q) 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.



보기 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면 이차함수 $y=2(x+2)^2-1$ 의 그래프가 된다.

5 다음 이차함수의 그래프는 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축과 y 축의 방향으로 각각 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

(1) $y=3(x-1)^2+2$

(2) $y=3(x-2)^2-5$

(3) $y=3(x+3)^2-1$

(4) $y=3(x+5)^2+4$

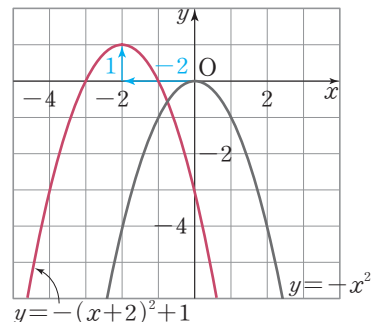
예제
3

이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 이용하여 이차함수 $y=-(x+2)^2+1$ 의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

풀이

이차함수 $y=-(x+2)^2+1$ 의 그래프는 이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이므로 오른쪽 그림과 같다.

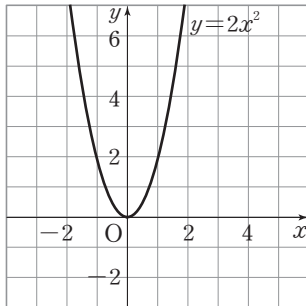
따라서 이차함수 $y=-(x+2)^2+1$ 의 그래프는 직선 $x=-2$ 를 축으로 하고, 점 $(-2, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 위로 볼록한 포물선이다.



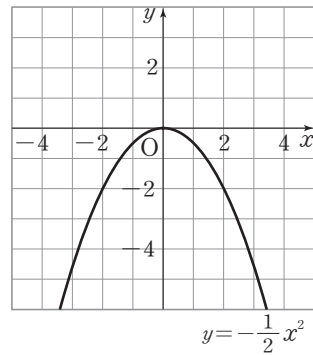
답 축의 방정식: $x=-2$, 꼭짓점의 좌표: $(-2, 1)$

- 6 주어진 이차함수의 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $y=2(x-3)^2-2$



(2) $y=-\frac{1}{2}(x+1)^2+3$



생각이 통통

함께하는 수학



짜과 함께 다음 활동을 해 보자.

- 아래 그림의 이차함수의 그래프 중에서 하나를 골라 종이에 그 그래프의 특징 두 가지를 적고, 짜과 서로 종이를 바꾼다.
- 바꾼 종이에 적힌 그래프의 특징을 이용하여 아래 그래프 중에서 짜이 설명한 그래프를 찾는다.
- 내가 찾은 그래프가 짜이 설명한 그래프가 맞는지 확인하고, 그 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 보기에서 찾는다.

보기

㉠. $y=-x^2$

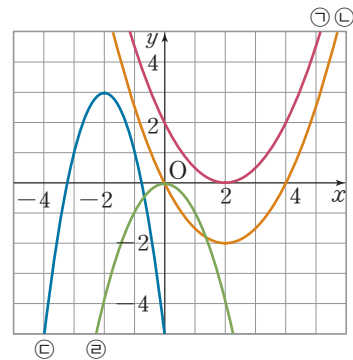
㉡. $y=\frac{1}{2}(x-2)^2$

㉢. $y=-2(x+2)^2+3$

㉣. $y=\frac{1}{2}(x-2)^2-2$

예시

- 꼭짓점은 x 축 위에 있다.
- 직선 $x=2$ 를 축으로 한다.



02 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프



성취기준 ● 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다.

태도와 실천 ● 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 그리고, 그 성질을 말하며 수학에 대한 자신감을 가진다.

* 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

탐구해
봅시다

오른쪽은 이차함수 $y=2x^2-4x+5$ 를
 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고치는 과정이다.
물음에 답해 보자.

1 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.

2 위의 1을 이용하여 이차함수

$y=2x^2-4x+5$ 의 그래프는 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 어떻게 평행이동
한 것인지 말해 보자.

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 - 4x + 5 \\ &= 2(x^2 - 2x) + 5 \\ &= 2(x^2 - 2x + \square - \square) + 5 \\ &= 2(x - \square)^2 + \square \end{aligned}$$



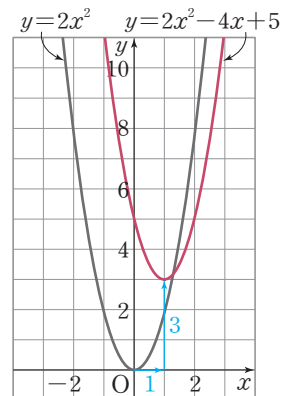
이차함수가 $y=ax^2+bx+c$ 의 꼴로 주어졌을 때, 주어진 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로
고치면 그래프를 그리기 편리하다.

위의 **탐구해 봅시다** 에서 이차함수 $y=2x^2-4x+5$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고치면 다
음과 같다.

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 - 4x + 5 \\ &= 2(x^2 - 2x + 1 - 1) + 5 \\ &= 2(x^2 - 2x + 1) - 2 + 5 \\ &= 2(x - 1)^2 + 3 \end{aligned}$$

따라서 이차함수 $y=2x^2-4x+5$ 의 그래프는 오른쪽 그림과
같이 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의
방향으로 3만큼 평행이동한 것과 같다.

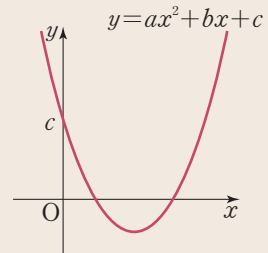
즉, 이차함수 $y=2x^2-4x+5$ 의 그래프는 직선 $x=1$ 을 축으로
하고, 점 (1, 3)을 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다.
또, $x=0$ 일 때 $y=5$ 이므로 y 축 위의 점 (0, 5)를 지난다.



앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

- 1 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳐서 그릴 수 있다.
- 2 $a>0$ 이면 아래로 볼록하고, $a<0$ 이면 위로 볼록하다.
- 3 y 축 위의 점 $(0, c)$ 를 지난다.



예제

1

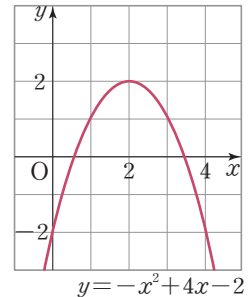
이차함수 $y=-x^2+4x-2$ 의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

풀이

이차함수 $y=-x^2+4x-2$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고치면

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + 4x - 2 = -(x^2 - 4x + 4 - 4) - 2 \\ &= -(x-2)^2 + 2 \end{aligned}$$

따라서 이차함수 $y=-x^2+4x-2$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 직선 $x=2$ 를 축으로 하고, 점 $(2, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 위로 볼록한 포물선이다.

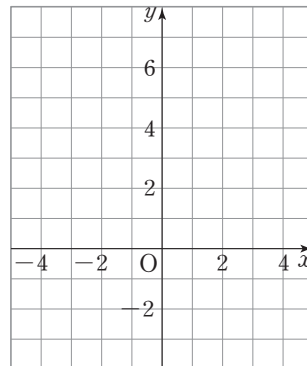
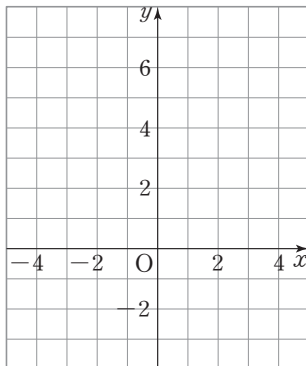


답 축의 방정식: $x=2$, 꼭짓점의 좌표: $(2, 2)$

1 다음 이차함수의 그래프를 그리고, 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $y=-x^2+2x+5$

(2) $y=2x^2+8x+5$



2 다음 이차함수의 그래프에서 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $y = 3x^2 - 6x - 2$

(2) $y = -2x^2 + 8x + 3$

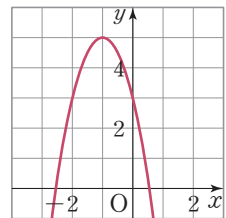
(3) $y = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 2$

(4) $y = -\frac{1}{3}x^2 - 2x + 1$

예제

2

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 점 $(0, 3)$ 을 지나고, 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 5)$ 일 때, 이 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하시오.



풀이

주어진 그래프에서 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 5)$ 이므로 이 이차함수의 식을

$$y = a(x+1)^2 + 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

또, 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나므로 $x=0, y=3$ 을 ①에 대입하면

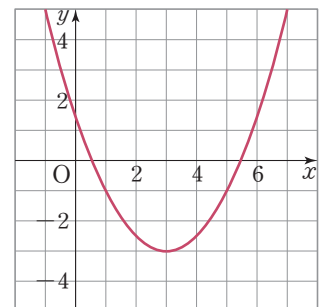
$$3 = a(0+1)^2 + 5, \quad 3 = a + 5, \quad a = -2$$

따라서 구하는 이차함수의 식은

$$\begin{aligned} y &= -2(x+1)^2 + 5 = -2(x^2 + 2x + 1) + 5 \\ &= -2x^2 - 4x + 3 \end{aligned}$$

$y = -2x^2 - 4x + 3$

3 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 점 $(0, \frac{3}{2})$ 을 지나고, 꼭짓점의 좌표가 $(3, -3)$ 일 때, 이 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하시오.



추론 다음은 세 학생이 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 1$ 의 그래프에 대하여 설명한 것이다. 틀린 부분을 찾아 바르게 고쳐 보자.



도윤

$$y = \frac{1}{3}(x^2 - 2x + 1)$$

$$= \frac{1}{3}(x-1)^2$$

이니까 이 이차함수의 그래프에서 축의 방정식은 $x=1$ 이야.



서현

$$y = \frac{1}{3}(x^2 - 6x) + 1$$

$$= \frac{1}{3}(x^2 - 6x + 9) - 9 + 1$$

$$= \frac{1}{3}(x-3)^2 - 8$$

이니까 이 이차함수의 그래프에서 꼭짓점의 좌표는 $(3, -8)$ 이야.



승민

$$y = \frac{1}{3}(x^2 - 6x + 9 - 9) + 1$$

$$= \frac{1}{3}(x-3)^2 - 3 + 1$$

$$= \frac{1}{3}(x-3)^2 - 2$$

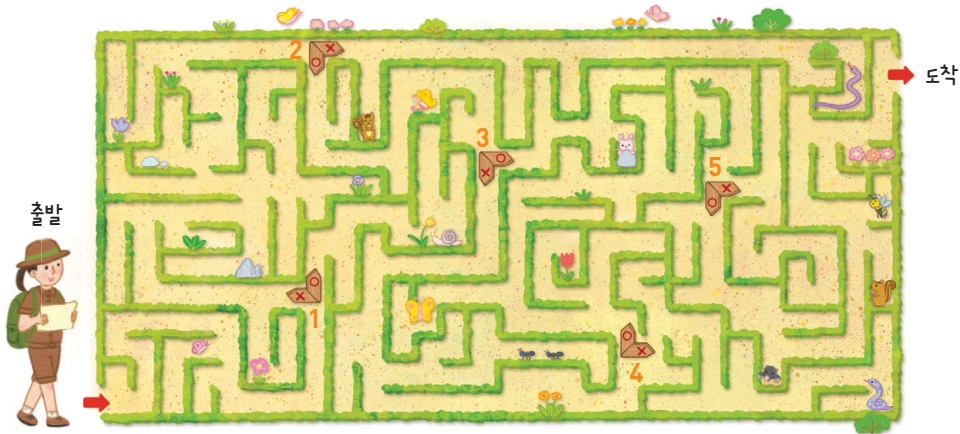
이니까 이 이차함수의 그래프는 y 축 위의 점 $(0, -2)$ 를 지나.

생각이 통통

함께하는 수학



아래 미로에서 갈림길에 설 때마다 다음의 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에 대한 문제를 차례대로 풀어 미로를 빠져나가 보자.

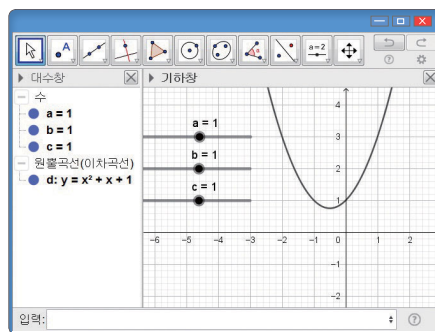
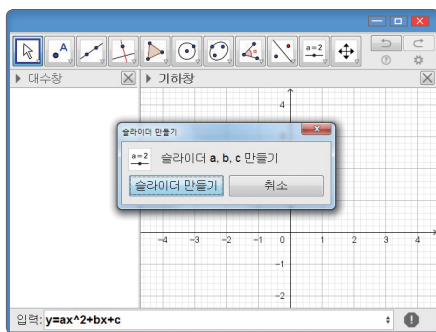


- 1 $a > 0$ 이면 위로 볼록한 포물선이다. (○, ×)
- 2 $b = 0$ 이면 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다. (○, ×)
- 3 $a = 1, b = 2$ 일 때, 축의 방정식은 $x = 1$ 이다. (○, ×)
- 4 $c = 0$ 이면 좌표평면의 원점을 지난다. (○, ×)
- 5 $a = 1, b = -2$ 일 때의 축과 $a = -1, b = 2$ 일 때의 축은 서로 같다. (○, ×)

이차함수의 그래프 탐구하기

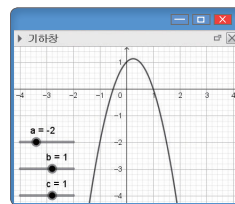
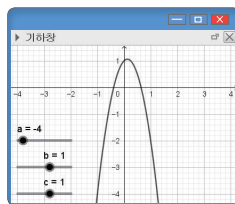
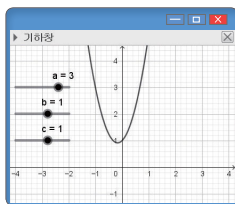
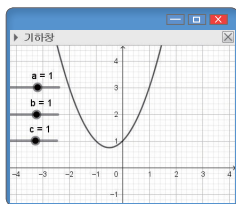
컴퓨터 프로그램을 사용하여 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 그리고, a, b, c 의 값에 따른 그래프의 변화를 관찰해 보자.

- 1 입력창에 $y=a*x^2+b*x+c$ 를 입력하면 슬라이더 창이 뜬다. 슬라이더 만들기를 눌러 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 그린다. 이때 처음 그려지는 그래프는 $a=1, b=1, c=1$ 일 때의 이차함수 $y=x^2+x+1$ 의 그래프이다.



참고 을 눌러 a, b, c 의 값의 슬라이더를 만든 후, 입력창에 $y=a*x^2+b*x+c$ 를 입력해도 된다.

- 2 기하창에 만들어진 a, b, c 의 값의 슬라이더 위의 점을 각각 마우스로 클릭하여 좌우로 움직여 보면서 a, b, c 의 값에 따라 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 어떻게 변하는지 관찰할 수 있다. b, c 의 값이 모두 1일 때, a 의 값을 변화시키면 다음과 같이 $a>0$ 이면 아래로 볼록하고 $a<0$ 이면 위로 볼록하다는 것을 확인할 수 있다. 또, a 의 절댓값이 클수록 폭이 좁음을 알 수 있다.



활동하기

- 1 a, c 의 값이 모두 1일 때, b 의 값을 변화시키면서 그래프의 변화를 관찰해 보자.

- 2 a, b 의 값이 모두 1일 때, c 의 값을 변화시키면서 그래프의 변화를 관찰해 보자.

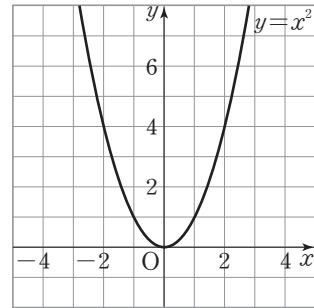


수학 실력 재어 보기

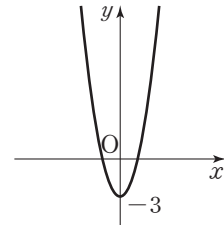
01 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

01 오른쪽 그림은 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프이다. 이 그래프를 이용하여 다음 이차함수의 그래프를 그리시오.

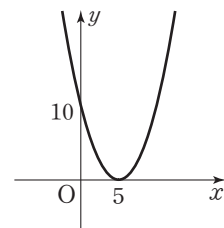
- (1) $y=x^2+3$
- (2) $y=(x+2)^2$
- (3) $y=(x+2)^2+3$



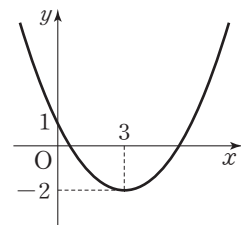
02 오른쪽 그림은 이차함수 $y=\frac{3}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동한 것이다. 이 그래프가 나타내는 이차함수의 식이 $y=ax^2+b$ 일 때, a , b 의 값을 각각 구하시오.



03 오른쪽 그림은 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동한 것이다. 이 그래프가 점 $(-5, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.



04 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a , p , q 의 값을 각각 구하시오.





05



추론

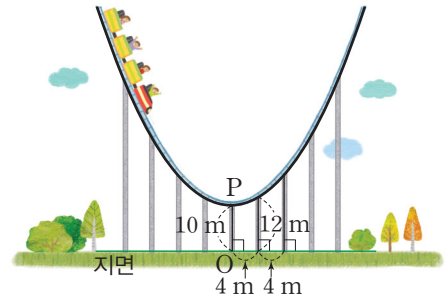
이차함수 $y=2(x-p)^2+q$ 의 그래프는 점 $(1, 14)$ 를 지나고, 그 꼭짓점은 직선 $y=-x$ 위에 있을 때, 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, $p>0$)

06



문제 해결: 문제 이해 → 계획 수립 → 계획 실행 → 반성

어느 놀이 기구의 레일 일부분의 모양이 오른쪽 그림과 같이 포물선이라고 한다. O 지점에서의 기둥의 높이는 10 m이고, O 지점에서 4 m 떨어진 곳의 기둥의 높이는 12 m일 때, O 지점에서 8 m 떨어진 곳의 기둥의 높이를 구하시오. (단, 점 P는 포물선의 꼭짓점이며 기둥의 두께는 생각하지 않는다.)



02 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

07



다음 이차함수의 그래프에서 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $y=-x^2+5$

(2) $y=x^2-6x+9$

(3) $y=2x^2+8x$

(4) $y=-3x^2-6x-1$

08



이차함수 $y=x^2+ax+13$ 의 그래프가 점 $(2, 5)$ 를 지날 때, 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

09



이차함수 $y=ax^2+bx+3$ 의 그래프가 두 점 $(-1, 6)$, $(1, 2)$ 를 지날 때, a , b 의 값을 각각 구하시오.

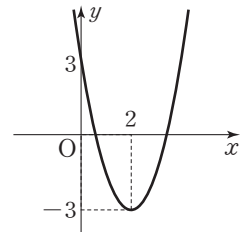


10

이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4a - 1$ 의 그래프가 x 축과 한 점에서 만날 때, a 의 값을 구하시오.

11 추론

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a, b, c 의 값을 각각 구하시오.



12

문제 해결: 문제 이해 → 계획 수립 → 계획 실행 → 반성
이차함수 $y = 3x^2 - 12x + 7$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동 하였더니 이차함수 $y = 3x^2 - 18x + 30$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 p, q 의 값을 각각 구하시오.

편으로 하는 대화

36쪽을 참고하여 작성하세요.

자기 평가

동료 평가

모둠별로 이 단원의 학습 내용을 정리하고 평가해 보세요.

주제 | 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

★ 중요하다고 생각하는 것은?

★ 더 알고 싶은 것은?

★ 참신한 생각을 제시한 친구는?

★ 흥미로웠던 것은?

★ 가장 열심히 참여한 친구는?

★ 우리 모둠이 잘한 것은?

★ 질문이나 추가하고 싶은 내용은?





창의·융합 탐험

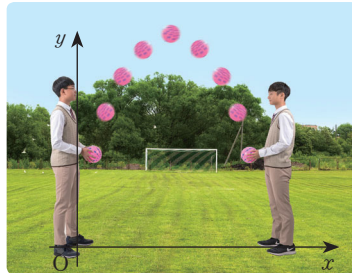
내가 만드는 포물선

공중을 향해서 비스듬히 던진 공은 포물선 모양을 이루며 땅에 떨어진다. 모둠별로 공을 던지고, 던진 공이 지나가는 경로를 촬영한 후 이를 나타내는 이차함수의 식을 찾아보자.

1 연속적인 현상을 촬영할 수 있는 스마트폰 앱을 이용하거나 동영상을 찍은 후 편집 기능을 사용하여 던진 공이 지나간 자리를 한 화면에 나타내어 보자.

2 위의 **1**에서 편집한 사진에 좌표축과 원점의 위치를 정하고, 다음 중에서 하나를 선택하여 공이 지나간 자리를 이차함수의 식으로 나타내어 보자.

- (가) 꼭짓점의 좌표와 꼭짓점이 아닌 한 점의 좌표
- (나) y 축 위의 점과 x 축 위의 두 점의 좌표



3 각 모둠별로 자신들이 만든 사진과 촬영 방법, 이차함수의 식과 그 식을 얻은 방법을 정리하여 발표해 보자.

◆ 모둠 평가를 해 봅시다.

- 참신한 생각이 돋보이는 모둠은?
- 촬영한 동영상을 한 화면에 가장 잘 나타낸 모둠은?
- 활동 과정을 가장 잘 정리하여 발표한 모둠은?

모둠 이름



스스로 개념 점검하기

1 이차함수와 그래프 ☐ 우수 ☐ 미흡

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서 y 가 x 에 대한 이차식 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 실수, $a \neq 0$)로 나타내어질 때, 이 함수를 x 의 라고 한다.

(2) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프와 같은 모양의 곡선을 이라고 한다. 포물선은 선대칭도형으로 그 대칭축을 포물선의 이라고 하며, 포물선과 축과의 교점을 포물선의 이라고 한다.

(3) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

① 점 (,)을 꼭짓점으로 하고, ☐축을 축으로 하는 포물선이다.

② $a > 0$ 이면 로 볼록하고, $a < 0$ 이면 로 볼록하다.

③ a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 .

④ 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=-ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 이다.

2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프 ☐ 우수 ☐ 미흡

(1) 이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것으로 직선 를 축으로 하고, 점 (,)을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

(2) 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼, y 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것으로 직선 를 축으로 하고, 점 (,)를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

(3) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳐서 그릴 수 있으며 y 축 위의 점 (,)를 지난다.

1 다음 중 이차함수인 것은?

- ① $y=2$
- ② $y=5x$
- ③ $y=(x-2)(x+2)$
- ④ $y=\frac{1}{x}$
- ⑤ $y=-3x^2-3(x-x^2)$

2 다음 중 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

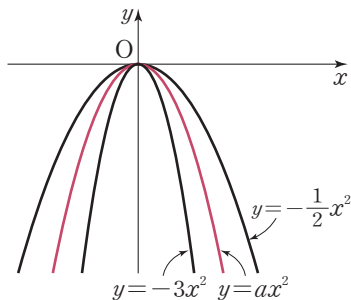
- ① $(-4, -8)$
- ② $(-2, -2)$
- ③ $(0, 0)$
- ④ $(2, 2)$
- ⑤ $(4, -8)$

3 다음 중 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① y 축을 축으로 한다.
- ② 점 $(1, a)$ 를 지난다.
- ③ a 의 절댓값이 클수록 폭이 좁아진다.
- ④ $y=2ax^2$ 의 그래프보다 폭이 좁다.
- ⑤ $y=-ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭이다.

4 점 $(2, -3)$ 을 지나고 원점을 꼭짓점으로 하는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.

- 5 아래 그림과 같이 $y=ax^2$ 의 그래프가 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 과 $y=-3x^2$ 의 그래프 사이에 있을 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것은?



- ① $-\frac{5}{2}$ ② -2
 ③ $-\frac{4}{3}$ ④ -1
 ⑤ $-\frac{1}{5}$

- 6 이차함수 $y=-4x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭인 이차함수의 그래프가 점 $(-1, a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

- 7 다음 이차함수 중에서 그 그래프가 위로 볼록하고, 폭이 가장 좁은 것은?

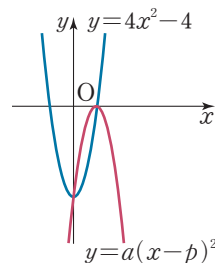
- ① $y=-\frac{5}{4}x^2$ ② $y=-x^2$
 ③ $y=-\frac{1}{3}x^2$ ④ $y=2x^2$
 ⑤ $y=\frac{4}{3}x^2$

- 8 다음 조건을 모두 만족시키는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

- (가) 꼭짓점이 x 축 위에 있다.
 (나) 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.
 (다) 점 $(-3, 4)$ 를 지나는 포물선이다.

- ① $y=-(x-1)^2$ ② $y=-(x+1)^2$
 ③ $y=(x-1)^2$ ④ $y=(x+1)^2$
 ⑤ $y=2(x+1)^2$

- 9 오른쪽 그림과 같이 두 이차함수 $y=4x^2-4$, $y=a(x-p)^2$ 의 그래프가 서로의 꼭짓점을 지날 때, a, p 의 값을 각각 구하시오. (단, $p>0$)



- 10 이차함수 $y=ax^2+5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y=\frac{7}{4}x^2-7$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 a, b 의 값을 각각 구하시오.



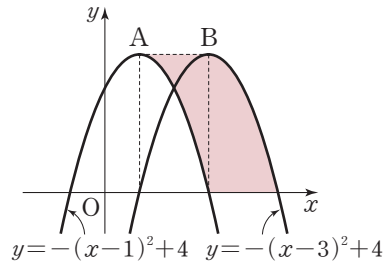
11 이차함수 $y = -x^2 + 2kx + 7$ 의 그래프가 점 $(3, 10)$ 을 지날 때, 다음 중 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x > -2$ ② $x > \frac{1}{2}$
 ③ $x > 1$ ④ $x < 1$
 ⑤ $x > 2$

12 두 점 $(-7, 0)$, $(4, 0)$ 을 지나는 이차함수 $y = ax^2 + bx + 14$ 의 그래프가 점 $(3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

13 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -7 만큼 평행이동하면 점 $(a, 5)$ 를 지난다고 한다. 이때 a 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

14 다음 그림과 같이 두 이차함수 $y = -(x-1)^2 + 4$, $y = -(x-3)^2 + 4$ 의 그래프의 꼭짓점을 각각 A, B라고 할 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



대단원 자기 평가

해당하는 곳에 ☒ 표시를 해 보세요.



이 단원을 공부하면서 나는 ...

이차함수와 그 그래프에 관심과 흥미를 가지고 수업에 열심히 참여했어요.

☐ ☐ ☐

스스로 목표를 정하고 실천하며 끈기 있게 도전했어요.

☐ ☐ ☐

모둠 활동에 적극 참여하고 친구들을 존중하며 생각을 나누었어요.

☐ ☐ ☐

이차함수를 일상생활에 활용해 보고, 수학의 유용성을 느꼈어요.

☐ ☐ ☐



도로 교통사고 감정사



도로 교통사고 감정사는 어떤 일을 하나요?



학생 기자



도로 교통사고
감정사

도로 교통사고 감정사는 교통사고의 정확한 원인 규명과 교통사고 당사자 간의 분쟁을 최소화하기 위해 교통사고를 과학적이고 체계적으로 조사·분석합니다.



도로 교통사고 감정사가 되려면 어떤 능력을 갖추어야 하나요?



도로상에서 발생하는 교통사고를 조사하므로 교통 관련 법규에 대한 이해, 교통사고의 정확한 원인 규명 및 과학적 해석, 교통사고의 재현, 교통사고에 대한 감정서 작성 능력 등이 필요하고, 도로 교통 공단에서 주관하는 자격시험에 합격해야 합니다.



도로 교통사고 감정에 수학과도 활용되나요?



교통사고의 원인을 밝히고자 자동차의 움직임을 과학적으로 분석할 때, 예를 들어 자동차의 추락 사건에서 자동차의 추락 직전 속력을 조사하는 경우 이차함수가 활용되기도 합니다.

● 출처: 도로교통공단, 2018
류종익, <고의사고에서 유형별 주행속도 특성분석>